

CAPTCHA Reader VLM

Đấu Trường YOLO vs Donut vs TrOCR

Hoàng Minh Khôi — 20230042

Nguyễn Thanh Tú — 20230075

Đỗ Trường Giang — 20235066

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Môn: Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu
Giảng viên: Ngô Văn Linh

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Thành viên nhóm

STT	Họ và tên	MSSV
1	Hoàng Minh Khôi	20230042
2	Nguyễn Thanh Tú	20230075
3	Đỗ Trường Giang	20235066

- **Đề tài:** Xây dựng pipeline đọc CAPTCHA và so sánh ba mô hình AI
- **Môn học:** Nhập môn học máy và khai phá dữ liệu
- **Giảng viên:** Ngô Văn Linh

Mục lục

- 1 Giới thiệu
- 2 Kiến trúc & Dữ liệu
- 3 Ba mô hình AI
- 4 Huấn luyện & Đánh giá
- 5 Kết luận

Vấn đề & Động lực

- CAPTCHA chữ bị méo, nhiễu, chồng lấn — khó đọc bằng OCR truyền thống
- Thiếu dữ liệu huấn luyện chất lượng cho CAPTCHA tùy biến
- Nhiều hướng AI khác nhau, chưa so sánh trực tiếp trên cùng dataset

Giải pháp:

Sinh dữ liệu → Huấn luyện → Demo so sánh 3 mô hình

Mục tiêu dự án

- 1 Sinh dataset CAPTCHA tổng hợp (5–8 ký tự, méo thực tế)
- 2 Huấn luyện và đánh giá **YOLO11x**, **Donut**, **TrOCR**
- 3 Xây giao diện Gradio so sánh inference trực quan
- 4 Đo lường bằng CER, Exact Match, mAP (YOLO)

Tổng quan ba mô hình

YOLO11x

- Detect từng ký tự
- 32 class
- Ghép chuỗi theo x

Donut

- Vision-Language
- Prompt `<s_captcha>`
- Sinh text end-to-end

TrOCR

- OCR seq2seq
- trocr-base-printed
- Beam search

Ba paradigm: **detection** (YOLO) vs **VLM** (Donut) vs **OCR end-to-end** (TrOCR)

Kiến trúc hệ thống

```
config.py ↓  
gen_image_label.py + augment.py → generate_dataset.py ↓  
captcha_dataset/ ↓  
YOLO.py | Donut_train.py | TrOCR_train.py ↓  
Weights/ → app.py (Gradio)
```

Stack: Python 3.12, PyTorch, Transformers, Ultralytics, Albumentations, Gradio, WandB

Quy trình sinh dữ liệu

- ① `CaptchaGenerator`: render chữ, méo từng ký tự, xuất bbox YOLO
- ② **Train (9 000 ảnh)**: lưu ảnh gốc, augment on-the-fly khi train
- ③ **Val (1 000 ảnh)**: augment cố định trước khi lưu
- ④ `build_yolo_labels()`: nhẵn 56 ký tự $\rightarrow$ 32 class (YOLO)

Cấu hình Dataset

Tham số chính

- 10 000 ảnh, train/val = 90/10
- Kích thước: 220×60 px
- 5–8 ký tự mỗi ảnh
- VOCAB: 56 ký tự
- CHARSET: 32 ký tự in hoa

Cấu trúc thư mục

- train/images/
- train/OCR_labels/
- train/labels/
- val/... (tương tự)

CaptchaGenerator — Méo ảnh

- Wave distortion (sin/cos mapping + `cv2.remap`)
- Xoay ± 35 , xiên, phóng/thu $[0.7, 1.2]$
- Chữ rỗng (hollow) — xác suất 30%
- Chồng lấn ký tự: `STEP_MIN` = -13
- 10 font TTF, bbox YOLO chuẩn hóa từng ký tự

Augmentation (CaptchaAugmenter)

Custom transforms:

- Nhiều đường, chấm, gạch ngang, blur cục bộ, đảo màu vùng

Pipeline Albumentations:

- GridDistortion → OneOf (nhiều) → OneOf (invert/noise) → ColorJitter
- Cập nhật bbox theo biến đổi (bbox-aware)
- Xem trước: `uv run sample.py`

Ý tưởng: Mỗi ký tự = 1 bbox $\rightarrow$ sort theo $x \rightarrow$ ghép chuỗi

- Base: yolo11x.pt, 32 class (CHARSET)
- Custom dataset/trainer + augment on-the-fly
- Tất mosaic, flip, mixup mặc định của YOLO
- Train: batch 128, imgsz 320, 150 epochs
- Metric: mAP50, mAP50-95, CER, Exact Match

Donut — Vision-Language Model

Ý tưởng: Ảnh + prompt $\rightarrow$ decoder sinh chuỗi ký tự

- Base: `n timer-clova-ix/donut-base`
- Token: `<s_captcha>TEXT</s_captcha>`
- Kích thước ảnh: 128×384
- Patch `modeling_donut_swin.py` vào `transformers`
- Train: batch 64, lr 2×10^{-5} , 100 epochs, bf16

Ý tưởng: Vision encoder + text decoder, đọc trực tiếp toàn ảnh

- Base: microsoft/trocr-base-printed
- Seq2SeqTrainer, predict_with_generate=True
- Beam search: 4 beams, max_length=12
- Không cần bbox, không cần prompt đặc biệt
- Best model theo CER (thay vì loss)

Quy trình huấn luyện

	YOLO	Donut	TrOCR
Script	YOLO.py	Donut_train.py	TrOCR_train.py
Nhãn	bbox (32 cls)	token sequence	plain text
Augment	on-the-fly	on-the-fly	on-the-fly
Tracking	WandB	WandB	WandB
Early stop	patience 30	patience 5	patience 5

Metrics đánh giá

- **CER** (Character Error Rate): tỷ lệ ký tự sai
- **Exact Match**: % chuỗi đúng hoàn toàn
- **mAP50 / mAP50-95**: chỉ áp dụng YOLO

Đánh giá trên tập validation và thư mục `real_captcha/`

Chạy: `uv run app.py`

- Nạp 3 model từ Weights/
- Upload/paste ảnh CAPTCHA
- Resize width = 220 px trước inference
- Hiển thị: YOLO (ảnh + box), Donut, TrOCR
- Inference mặc định trên CPU

So sánh kết quả

Mô hình	CER	Exact Match
YOLO11x	—	—
Donut	—	—
TrOCR	—	—

Điền số liệu thực tế sau khi huấn luyện và đánh giá.

Khó khăn & Giải pháp

Khó khăn	Giải pháp
Thiếu dữ liệu thật	Sinh CAPTCHA tổng hợp + augment
Donut cần patch Swin	Copy modeling_donut_swin.py
YOLO lỗi torchaudio	Mock module trong YOLO.py
Chữ chồng lấn	Sort box theo x, STEP_MIN âm

Kết luận & Hướng phát triển

Kết luận:

- Pipeline hoàn chỉnh: sinh data → train → demo
- Ba mô hình so sánh công bằng trên cùng dataset
- Gradio hỗ trợ kiểm thử CAPTCHA thực tế

Hướng phát triển:

- Tăng dataset 100k+ ảnh, train GPU
- Ensemble voting 3 mô hình
- Triển khai API REST / Docker

Cảm ơn thầy và các bạn!

Câu hỏi & Thảo luận

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

github.com/zangdo/Captcha_Reader